

제안요청서

사업명	한국기술교육대학교 전자결재 시스템 고도화
주관기관	한국기술교육대학교

2025. 8.



목 차

I. 사업 개요

1. 사업명	1
2. 사업목적	1
3. 사업기간	1
4. 사업범위	1
5. 사업추진방침	1
6. 기본책임사항	1
7. 계약방식	2
8. 추진일정	2

II. 현 시스템 구성 현황

1. 소프트웨어	3
2. 하드웨어	3
3. 구성정보	3

III. 제안 요청 내용

1. 기본 요구사항	4
2. 요구사항 분석 및 도출	4
가. 요구사항 항목	4
나. 요구사항 상세내용	5

IV. 제안안내

1. 제안 요청 개요	24
2. 입찰 참가 자격	24
3. 제안서 제출안내	25
가. 제출 기한 및 방법	25
나. 유의사항	25
다. 평가방법	25

4. 제안서 작성안내	28
가. 제안서의 효력	28
나. 유의사항	28
다. 제안 관련 문의처	29

V. 제안서 목차 및 작성 요령

[별지서식]

- [별지 제1호 서식] 사용인감제
- [별지 제2호 서식] 일반현황 및 연혁
- [별지 제3호 서식] 제안업체 조직 및 인원현황
- [별지 제4호 서식] 전문인력 보유현황
- [별지 제5호 서식] 보안서약서(참여인력)
- [별지 제6호 서식] 보안서약서(업체대표)
- [별지 제7호 서식] 보안확약서
- [별지 제8호 서식] 개인정보처리 위·수탁 계약서
- [별지 제9호 서식] 비밀유지 서약서
- [별지 제10호 서식] 열람·제공자료 관리대장
- [별지 제11호 서식] 자료반환 확약서
- [별지 제12호 서식] 보안취약점 점검표
- [별지 제13호 서식] 소프트웨어사업 과업변경요청서
- [별지 제14호 서식] 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서
- [별지 제15호 서식] 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 중합 산정서

별첨. 외주용역사업 보안특약

I. 사업 개요

1. 사업명 : 한국기술교육대학교 전자결재 시스템 고도화

2. 사업 목적

- 한글과 컴퓨터 OCX Control 보안 취약점으로 지원 종료됨에 따라 웹한글기안기 도입 및 그룹웨어 업그레이드 조치 필요
- 공공기관 정보시스템의 Plug-in 제거 등 정보화 관련 정부 정책에 대한 적극적 대응 필요
- 최신 브라우저 환경을 지원하는 시스템 구축을 통한 업무 효율성 제고

3. 사업 기간 : 계약 체결일로부터 150일

4. 주요 사업 범위

- 전자결재 시스템 편의성 개선 및 웹 한글 기안기 지원
- 기존 전자결재 문서의 안정적인 이관 및 사용 지원
- 문서뷰어 프로그램 연계 개발
- 웹 표준 환경 지원 및 Plug-in 제거
- 웹 취약점 점검 및 개선
- 행정안전부 규정 반영 및 공공기록물관리에 관한 법률 적용

5. 사업추진방침

- UNIX/Linux 플랫폼 기반 및 호환성이 보장된 JavaJ2EE 기반의 그룹웨어 패키지 솔루션으로 업그레이드 구축
- 최신 브라우저 및 다양한 환경에서 원활히 구동될 수 있도록 웹표준 기반으로 구축
- 한글 최신 버전 사용 시에도 외부 기관과의 문서 호환성 고려하여 기능 개선
- 공공기관에 적용가능한 “사무관리규정” 및 “공공기관의 기록물 관리에 관한 법률”을 준수하여 시스템 개선

6. 기본 책임사항

- 현재 운영 중인 전자결재 시스템을 업그레이드하여 구축하는 것으로, 아우누리와의 기술 표준, 서비스 표준, 운용 표준이 유지 또는 준수되어야 하고, 대학에서 운영 중인 개별 시스템 간 유기적인 연계, 운영 관리가 가능하여야 함.

- 반응형 웹을 지원하여 다양한 브라우저 및 기기에서 문서 열람 및 결재 진행이 가능하여야 하며, 동일 시스템에서 해당 기능의 제공이 불가능할 경우 문서 열람 및 결재 진행이 가능한 모바일 페이지를 별도로 제공하여야 함.
- 문서뷰어 프로그램 연계 개발을 통하여 붙임 문서 등 별도 프로그램 설치 없이 열람이 가능하여야 함.
- 현재 제공되고 있는 그룹웨어 기능이 유지되어야 함.
- 결재 시스템 구축 후 무상 유지보수기간 동안 버전 업 등 개선 된(기능 및 UI 개선 등)기능은 무상으로 구축 시스템에 반영하여야 함
- 기타 본 제안요청서에 언급되지 않거나 불분명한 부분에 대해서는 관계 법령 및 유사 정보서비스에 적용되는 일반적인 사항에 따라 구축되어야 하며, 본 사업 추진 과정에서 이견이 발생하는 경우, 대학과 사업 수행사가 협의하여 결정함. 사업 수행사는 본 결정을 수용하여 주어진 과업을 완수하여야 함.
- 본 사업 추진 과정에서 사업 수행사의 귀책 사유로 시스템 상세 설계 미흡, 테스트 미흡, 서비스 개통 일정의 지연 등으로 인해 대학의 업무에 차질이 발생한 경우, 사업 수행사는 그에 상응하는 책임을 부담함.

7. 계약방식 : 제한경쟁에 의한 방식

8. 추진일정

내 용 \ 일 정	2025년					2026년	
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	02월
입찰 및 사업자 선정							
추가협상 및 사업착수							
기존시스템 및 요구사항분석							
시스템 구축 및 수정							
통합테스트 및 웹 취약점 점검							
사용자 교육 및 산출물 작성/완료							
사업완료보고 및 서비스 유지관리							

※ 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따름 [별지 제16호 서식] 참조

II. 현 시스템 구성 현황

1. 소프트웨어

구 분	사 양	수 량	비 고
OS	Linux	1	대학보유
DBMS	Oracle 19C	1	
웹엔진	Apache, Tomcat	1	
개발언어	JSP, JAVA	1	
SSO	TomatoeXSignOn	1	

2. 하드웨어

구 분	규격				비 고
	CPU	메모리	DISK	OS	
서버 1	Xeon E5-2643*2	16G	300G	Linux	대학보유

3. 구성정보

구분	기능	세부기능	비고
결재 · 공람	기안	전체서식, 최근서식, 연계기안	
	결재	결재대기, 결재진행, 미완료문서	
	공람	공람대기, 공람완료, 보낸공람	
	발송	발송처리, 발송대기, 발송진행, 발송현황	
	접수	접수대기, 개인접수, 수신반송	
문서함	개인문서함	임시보관, 결재한문서, 기안한문서, 접수한문서	
	-	즐거찾기, 부서, 공유	
환경 설정	개인정보설정		
	암호설정		
	부재설정		
	그룹관리		
	알림설정		
도움말	-	설치프로그램, 설치메뉴얼, 메뉴별 도움말	
자료관	-	생산현황, 이관, 단위업무관리	
관리자	조직도	직위추가, 사용자 추가/삭제	
	결재관리	관인관리, 서식관리, 로고관리 등	
	시스템정보	라이선스정보, 공지사항 등	
업무넷	-		
스퀘어	-		

Ⅲ. 제안 요청 내용

1. 기본 요구사항

- 본 제안요청서는 “한국기술교육대학교 전자결재 시스템 고도화”용역 사업의 제안을 받기 위한 것으로, 제안사는 대학의 제안 요청 사항을 상세히 검토 후 요구 기능이 충실히 포함된 제안서를 작성해야 함.
- 제안서는 추진 전략, 추진계획 등의 사업계획과 제안요청 제반사항에 대한 구현 방법을 구체적이고 명확하게 제시해야 함
- 각 영역별 요구사항은 업무 분석 및 개발 단계에서 업무의 효율성을 검토해 가감될 수 있으며, 명시적으로 언급되지 않는 기능의 경우에도 업무상 필요하다고 판단되는 부분을 포함하여야 함

2. 요구사항 분석 및 도출

가) 요구사항 항목

요구사항 구분	설명	개수
시스템장비구성 요구사항(ECR)	목표사업수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항	2
기능요구사항 (SFR)	목표시스템(사업)이 반드시 수행해야 하거나 목표 시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	11
성능요구사항 (PER)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항	1
인터페이스 요구사항(SIR)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항	2
데이터 요구사항 (DAR)	목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항	2
테스트 요구사항 (TER)	구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는 가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항	1
보안 요구사항 (SER)	정보자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영, 접근을 통제하기 위한 대한 요구사항을 기술	4
품질 요구사항 (QUR)	목표시스템이 가져야 하는 품질항목, 품질평가 대상 및 목표값에 대한 요구사항을 기술	3

계약 요구사항 (COR)	목표 서비스 또는 시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·법제도 등 제약조건 등에 대한 요구사항	3
프로젝트관리 요구사항(PMR)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리방법 및 추진단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술	7
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	프로젝트수행 및 향후지원을 위해 필요한 요구사항, 표준화, 교육지원, 기술지원, 하자보수, 프로젝트 팀원 요구사항 등에 대한 요구사항을 기술	3
합 계		39

※ 요구사항 구분은 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(미래창조과학부) 준용

나) 요구사항 상세내용

1) 시스템 장비구성 요구사항

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		그룹웨어 소프트웨어 도입
요구사항 세부내용	정의	그룹웨어 소프트웨어의 도입 요구사항
	세부 내용	○ UNIX/Linux 플랫폼 기반 및 호환성이 보장된 Java2EE 기반의 그룹웨어 패키지 솔루션 도입 ○ ISO, CMM, SP 인증 등 국내외 품질인증을 보유 ○ 행정기관 간 전자문서시스템 규격 준수 ○ 행정안전부 사무관리규정 인증 제품 ○ 전자정부표준프레임워크 호환성 준수 제품 ※ 제안서 제출 시 호환성 인증 관련 문서 제출 ○ 행정업무의 효율적 운영에 관한 규정, “공공기관의 기록물관리에 관한 법률” 준수 ○ 행정기관 간 전자문서유통 표준” 준수 ※ 행정자치부에서 공표한 “공문서유통” 정책을 준수한 제품 ○ HTML5 기반의 Non-Plug-in 웹 표준 시스템이어야 함 ○ Microsoft Edge 및 크롬, 파이어폭스 등 크로스 브라우저 지원 ○ 최신 한글 프로그램 호환 지원 ○ 기 운영 중인 서비스(아우누리시스템, 소프트웨어, 기능 등)와의 호환성, 편의성을 고려하여 설계, 구축 및 지원 ○ 문서뷰어 프로그램 설치를 통한 접근성 확보
산출정보		설치확인서

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		전자결재 웹한글기안기 소프트웨어 도입
요구사항 세부내용	정의	전자결재 웹한글기안기 소프트웨어의 도입 요구사항
	세부 내용	○ 최신 Windows 운영체제(Window 11, 32/64비트 등) 지원 ○ 웹한글기안기 도입을 통한 사용 편의성, 편집, 저장 기능 등 한컴 오피스 최신 버전과 호환되어야 함 ○ 사업완료 전 호환성 또는 기능 부족으로 문제가 발견 될 경우 기안기의 보완 및 교체를 요구할 수 있으며, 사업 수행사는 이에 응해야 함 ○ 웹한글기안기는 다양한 브라우저 환경에서도 유연하게 대응하며, 화면 크기와 해상도 변화에 따라 반응형으로 동작하여야 함
산출정보		설치확인서

2) 기능 요구사항

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		기본 구성 기능
요구사항 세부내용	정의	공통기능 요구사항
	세부 내용	○ 현 전자결재시스템의 결재, 접수 중인 문서는 신규 시스템에 현 상태를 유지하여 이관되어 연속적인 업무 처리가 가능해야 함 ○ 연계시스템 간 다양한 연계 기능을 지원하는 표준 API 제공 ○ Plug-in 사용하지 않음 ○ 향후 솔루션 도입 후 환경 변화를 고려한 기술 지원 ○ JSON, XML 프로토콜 등을 지원하여 웹 페이지 리프레시를 최소화 함 ○ HTML5 웹표준 준수 및 크로스 브라우징 지원 ○ 시큐어 코딩을 통한 웹 취약점 제거 ○ 개인정보보호 관련 주요 속성정보는 암호화 처리 ○ 디자인에 사용되는 폰트, 이미지 등 저작권에 관련한 문제가 발생하지 않아야 하며, 문제 발생 시 책임은 사업수행사에 귀속됨 ○ 소스코드 및 데이터베이스는 발주 기관에서 제시하는 '개발표준정의 가이드'를 준수하여 개발하여야 하며 솔루션 등 예외 발생 시 발주 기관과 협의하여 진행해야 함
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		전자결재 기안 기능
요구사항 세부내용	정의	전자결재 기안 작성 시 적용되는 기능 요구사항
	세부 내용	○ 기안문 양식은 현재 양식을 기준으로 함 ○ 결재정보는 현재 조직정보와 연계하여 동일하게 구성되어야 함 - 문서번호·기안일자 자동 채번, 기안·검토·협조·결재자의 직위·직급·서명, 기안자 이메일·전화번호·팩스번호, 기관 주소·홈페이지 등 ○ 기안 등록 시 자주 쓰는 양식 또는 이전 문서를 이용한 기안이 가능해야 함 ○ 수신자는 복수 등록이 가능해야 하며, 사용자가 지정한 수신자와 기안에 표시되는 수신자가 다를 때, 사용자는 자신이 설정한 수신자를 재확인 가능해야 하며 기안문 내 텍스트 수정이 불가하여야 함 ○ 수신자로 대외기관 선택 시 '전자문서유통센터'와 연계하여 대외기관 목록 조회 및 검색을 통한 수신자 선택이 가능해야 함 ○ 일반결재, 전결, 대결, 순차/병렬협조(개인/부서), 사후 병렬협조, 확인, 참조, 공람, 결재안함(출장, 휴가 등 사유 입력), 감사, 감사부서 등 다양한 결재방법 지원 ○ 결재선의 결재권자가 부재 시에도 결재선 선택은 되어야 하며, 자동 대결자 지정이 되어야 함 - 부재설정이 되어 있는 결재자라도 대리결재자가 아닌 원결재자에게 문서가 전달(결재대기)되어야 함 ○ 결재선 설정 시 사용자가 자주 쓰는 결재선이나 최근 결재선을 지정할 수 있어야 함 ○ 기안문은 임시저장이 가능해야 하며, 임시저장 문서를 재작성하여 기안 가능해야 함 ○ 내부공개등급은 전체공개, 부서공개, 제한공개(결재선공개) 설정 가능 ○ 외부공개등급은 공개, 비공개, 부분공개 설정 가능해야 함 ○ 내부공개등급, 외부공개등급, 외부목록공개여부 등은 결재 이후에도 변경 가능해야 함 ○ 기안한 문서가 결재완료 되지 않은 상황에서는 회수 및 재기안이 가능해야 함 ○ 사용자가 자주 쓰는 기록물철에 대한 설정이 가능하여야 함 ○ 결재선 선택 시 결재자 검색기능 추가 ○ 기안 시 상신일자를 지정하고, 해당일자에 상신되는 예약상신기능이 제공되어야 함
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		전자결재 결재 기능
요구사항 세부내용	정의	전자결재 결재 시 적용되는 기능 요구사항
	세부 내용	○ 결재 처리 여부 현황 및 이력 상세 조회가 가능해야 함 ○ 결재자의 결재선 변경, 본문 수정, 첨부 수정 시 이력 확인이 가능해야 함 ○ 결재 시 의견 기입 및 확인이 가능해야 함 ○ 여러 건의 문서를 한 번에 결재하는 일괄 결재 기능 제공 ○ 결재자에게 결재, 검토, 협조 등의 문서 도착 알림 기능 제공 - 긴급 결재 문서는 최상단에 긴급 결재임을 알리는 표시 기능 제공 ○ 사용자별로 자주 사용하는 결재선을 지정해 나의 결재선으로 관리 ○ 결재자는 대결자 및 대결 기간 지정이 가능해야 함 ○ 기안자 외에 결재자가 결재문서에 대한 공람 지정이 가능하도록 해야 함 ○ 결재 조회 페이지는 다양한 브라우저 환경에서도 유연하게 대응하며, 화면 크기와 해상도 변화에 따라 반응형으로 동작하여야 함
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		전자결재 유통 기능
요구사항 세부내용	정의	전자결재 유통 시 적용되는 기능 요구사항
	세부 내용	○ “행정효율과협업촉진에관한규정”, “공공기록물관리예관한법률” 준수 ○ “행정기관의 전자문서시스템 규격”, “행정기관간 전자문서유통 표준”, “전자문서시스템과 행정정보시스템 간 연계 표준” 준수 ○ 대외문서 수발신 시 행정안전부 ‘전자문서유통센터’와 연계 ○ 조직도, 수신자그룹, 수기입력을 통한 문서 발송 및 LDAP을 이용한 문서 유통 기능 제공 ○ 대외발송문서에 대한 도착 및 접수 여부 등 상태확인 가능해야 함 ○ 첨부파일 용량에 의한 발송 제한은 사용자에게 고지되어야 함 ○ 기 수신 문서(접수대기) 수신확인 이전 상태로 상태 전환 기능 제공 ○ 문서 발송 실패 시 재 발송 기능 제공 ○ 복수 관인 등록 및 관리 기능 제공 ○ 접수문서 다중배부를 통해 여러 부서로 동시에 보내는 기능 ○ 접수문서에 대한 접수, 반송, 재배부 요청 기능 ○ 대내문서 발신 시 문서에 대한 접수 여부 등 상태확인 가능해야 함
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		종이문서의 전자결재 처리 기능
요구사항 세부내용	정의	비 전자문서를 전자결재 시스템에 등록하는 기능 요구사항
	세부 내용	○ 문서 번호 채번 기능 제공 ○ 이미지(JPG, GIF, PNG 등) 파일, PDF 파일, 한글(HWP)파일 등록이 가능해야 함 ○ 결재선 및 기록물철 지정, 발송기관 지정, 내부공개등급 및 외부공개 등급 지정 등 전자결재 기안문서의 등록 프로세스에 맞는 등록양식이 있어야 함
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		전자문서함 기능
요구사항 세부내용	정의	전자문서함 및 전자문서 열람에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 미결재 문서 현황 조회 기능 ○ 진행, 회수, 반송, 보류 등 진행상태 확인 가능해야 함 ○ 모든 대장 및 문서함은 상세검색 기능을 제공해야하며, 검색조건은 등록구분, 연도, 제목, 내용, 첨부파일 명, 첨부파일 내용, 담당자 등 다양한 조건 및 두 가지 이상의 복합 조건으로 검색이 가능해야 함 ○ 완료문서 목록에 대한 엑셀 저장 및 문서 일괄 다운로드 기능 제공 ○ ‘전체공개’ 문서는 모든 직원이 열람 및 검색이 가능해야 함 ※ 해당부서 기록물관리자가 타 부서에게 문서함 공유가 가능해야 함 ○ ‘부서공개’, ‘결재선공개’ 내부공개등급인 문서는 타 사용자에게 권한 부여를 통한 열람이 가능해야 함 ○ 완결 문서에 대해 공람 지정이 가능해야 함 ○ 각 문서함 및 부서 문서철 등에서 사용자가 지정한대로 문서 리스트 정렬 기능 제공 ○ 열람하는 문서의 배율은 사용자가 지정할 수 있으며, 설정 시 항상 해당 배율로 열람되어야 함 ○ 문서함 리스트의 각 칼럼 크기는 사용자가 지정 가능하여야 하며, 지정한 칼럼 크기의 저장 기능 제공 ○ 부서, 공유, 즐겨찾기 탭 우선 열람 설정 기능 제공 ○ 문서함 조회 페이지는 다양한 브라우저 환경에서도 유연하게 대응하며, 화면 크기와 해상도 변화에 따라 반응형으로 동작하여야 함
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		기록물 관리 기능
요구사항 세부내용	정의	기록물 관리 시 적용되는 기능 요구사항
	세부 내용	○ 기록물관리대장 기능 ○ 기록물철 등록 및 관리 기능 ○ 기록물철의 다년 사용(재사용) 또는 전년도 기록물철 재사용 기능 ○ 기록물 이관 및 다른 기록물철로 이동 기능 ○ 기록물철 담당자 변경 기능 ○ 기록물철 편철 마감 기능 ○ 문서 보존기간 선택 기능 ○ 기록물 목록을 지정하여 엑셀 저장 기능 ○ 타 부서 및 타 부서 사용자에게 문서함을 공유하는 기능 ○ 공유 문서함을 통한 허가된 타 부서 문서 열람 기능 ○ 검색 시 검색부서 문서함 확인 기능 ○ 연도별 문서함 조회 기능 ○ 기관 관리자에게 기록물에 대한 상세 통계 조회 기능 제공 ※ 전체 문서수발신 횟수, 생산문서 건수, 최종결재자별 생산 건수 등 ○ 부서 통폐합에 따른 문서 이관 시 이관 이력 관리 기능
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		환경설정 기능
요구사항 세부내용	정의	사용자 환경설정 기능 요구사항
	세부 내용	○ 개인정보 조회 및 관리 기능 ○ 결재문서 암호 설정 변경 기능 - 신규 계정 신청 시 초기설정 값 아이디로 설정 ○ 부재 설정 기능 - 대리업무 지정 시 관리자 기능 추가 ○ 기본 결재선 및 수신자그룹, 공람그룹 지정 기능 ○ 알림 설정 및 알림사운드 변경 기능 ○ 결재 시 의견 및 요약 설정 기능
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		즐거찾기 기능
요구사항 세부내용	정의	개인별로 자주 사용하는 기록물철 즐겨찾기
	세부 내용	○ 개인별 즐겨찾기 폴더 관리 기능 ○ 개인별 즐겨찾기 추가/수정/삭제 기능
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		전자결재 시스템 관리자 기능
요구사항 세부내용	정의	전자결재 시스템 관련 관리자가 사용하는 기능 요구사항
	세부 내용	○ 그룹웨어에서 사용하는 모든 기능에 대한 설정 기능 ○ 부서 별 권한(기관 기록물 관리 부서, 총무부서 등) 설정 기능 ○ 사용자 생성, 수정, 삭제, 정보 관리, 사용자 부서, 검색 관리 기능 ○ 사용자 별 권한(기관-부서 문서수발신자, 기록물관리자 등) 설정 기능 ○ 부서 및 부서원 관리(생성, 수정, 삭제, 정렬순위 등) 기능 ○ 직위 관리(등록, 정렬순위 등) 및 관인 및 부서장 서명 등록 기능 ○ 수신자그룹 등록 및 수정 기능 ○ 사용자 접속허용설정, 문서인계 기능 ○ 관리자페이지 접속허용IP 설정기능 및 SMS를 통한 2차인증 기능 ○ 문서자동배부 API 연계 지원
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		전자결재와 정보시스템 연동
요구사항 세부내용	정의	전자결재와 정보시스템 연동 업무처리
	세부 내용	○ 정보시스템에서 현재 연동중인 업무가 기안문으로 자동 연계되도록 표준을 설정하고 지원하여야 함 ○ 정보시스템에서 연동문서의 결재 결과가 정보시스템에 반영되도록 표준을 설정하고 지원하여야 함 ○ 정보시스템 신규사용자 및 퇴사자에 대하여 사용자 계정이 자동생성 및 삭제 되도록 지원하여야 함 ○ 정보시스템 부서이동자에 대하여 결재 시스템에 부서 이동이 자동으로 처리되도록 지원하여야 함
산출정보		요구사항 정의서, 기능 정의서

3) 성능 요구사항

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 요구사항
요구사항 세부내용	정의	평균 응답시간, 자원처리 및 오류 응답
	세부 내용	○ 웹 페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 내에 완전히 디스플레이 되어야 함 (해당 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음) ○ 대량 데이터 처리 등 10초 이상 걸리는 서비스는 사용자에게 적절한 진행상황(Status Bar 등)을 표시해야 함 ○ 데이터 형식 오류 시 오류메시지 제공 - 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 적절한 메시지를 사용자에게 제시해야 하며, 오류 메시지에 중요 정보(서버 설정 정보, 세션 정보, SQL정보 등)가 노출되지 않아야 함
산출정보		성능시험 결과서

4) 인터페이스 요구사항

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		시스템 인터페이스
요구사항 세부내용	정의	목표시스템의 연계 인터페이스에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 타 시스템과 상호 연계가 용이하도록 시스템 구축 분야의 관련 단체 표준(현행 사무관리 규정, 전자문서유통 표준 등)을 적용해야 하며, 검증되고 안정화된 표준 기술을 사용하여야 함 ○ 기타 시스템 간에 유기적으로 운영됨으로써 시너지 효과를 낼 수 있도록 대학 아우누리(포털) 시스템과 유사한 디자인 적용
산출정보		기능 정의서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 세부내용	정의	사용자 인터페이스에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 기존 그룹웨어와 유사한 형태의 명칭 및 UI 제공 ○ 담당자, 관리자 및 사용자 매뉴얼(온라인 매뉴얼 제작) 제공 ○ 입력항목에 대한 필수 여부 표시 및 오류메시지 등 표시 ○ 다양한 브라우저 및 해상도에서 편리하게 이용할 수 있도록 제공
산출정보		인터페이스 설계서, 이미지 파일

5) 데이터 요구사항

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터베이스 설계 및 품질
요구사항 세부내용	정의	데이터베이스 설계에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 데이터베이스 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려하여 설계 ○ 데이터의 정합성, 무결성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 데이터베이스 설계가 되어야 하며, 이에 대한 검증이 이루어져야 함 ○ DB설계 시 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」(행정자치부 고시)을 준수하여 표준화 수행 ○ 개인정보가 포함된 테이블의 암호화를 고려하여 DB구조 최적화, DBMS 튜닝 등을 통해 데이터 안정성과 성능 확보 ○ 사업 완료 보고 시 테이블 목록, 관계도(ERD), 테이블 정의서, 컬럼 정의서 등 DB상세설계내역 제출(버전 표시)
산출정보		데이터베이스 설계서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 이관 및 보존
요구사항 세부내용	정의	데이터 이관 기본 요구사항
	세부 내용	○ 기존 시스템에 구축되어 있는 자료(콘텐츠, 전자문서)를 변환 및 이관하여 정상적으로 서비스 되도록 해야 함 ○ 데이터 이관 시 개인정보유출 방지를 위해 이관 자료에 대하여 점검 후 조치해야 함 ○ 이관될 자료의 대상, 규모, 전체적인 구조에 대한 분석해야 함 ○ 데이터 보존 - 데이터의 파손, 변질, 분실 등에 대비하여 백업기능 구현 - 보존기간은 제안자가 결정 ○ 구축 완료된 최종 데이터에 대한 정합성 검증을 실시하여야 함
산출정보		정합성 및 품질 검증결과 보고서, 데이터 이관 결과서

6) 테스트 요구사항

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 계획 수립 및 실시
요구사항 세부내용	정의	단위 및 종합 테스트 계획 수립 및 실시
	세부 내용	○ 단위, 통합, 시스템, 성능 테스트 등에 대한 계획 제시 ○ 개발 초기부터 구축 완료까지 오류 최소화를 위해 단위 테스트는 매 페이지 개발 후 검수 실시 ○ 테스트 시에는 실 운영과 유사한 환경 속에서 진행되어야 함 ○ 단위 및 종합 테스트는 계획서 작성 후 테스트 시나리오 또는 시험 케이스 작성, 테스트 실행, 결과보고 및 보완 조치 등의 절차로 진행 ○ 업무 관련 담당자가 직접 테스트 할 수 있는 환경 및 자료를 준비하여야 하며, 수시로 담당자가 수정 권고할 수 있도록 함 ※ 수정 권고 사항이 반영 불가할 경우 사유를 명확히 제시하여야 하며 대체 방안을 마련하여야 함 ○ 다양한 브라우저, 운영체제, 사용자기기 테스트 진행 및 결과 보고 ※ 브라우저 4종(MS Edge, FF, Chrome, Safari), 운영체제 2종 (Windows, Mac OS), 사용자 기기 2종(스마트폰, 태블릿), 스크린리더 1종(센스리더) 기준으로 테스트 진행 ○ 제안사는 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완 및 테스트를 반복적으로 실시 ○ 구축된 시스템에 대한 시험 운영을 실시하여 시스템 구축 과정에서 발견되지 않은 문제점들을 보완하여 기능 및 성능을 향상 시켜야 함
산출정보		테스트 계획서, 테스트 결과서

7) 보안 요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안취약점 점검 및 조치 및 보안성검토 결과 반영
요구사항 세부내용	정의	시스템 보안취약점 및 웹 취약점 점검 및 조치에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 시스템 보안취약점 및 웹 취약점 점검을 실시하고 도출된 문제점은 시스템 오픈 전 보완 조치해야 함 ○ 소프트웨어 개발 보안의 범위는 소스코드 전체에 해당함 ○ 시스템 간 연동 시 데이터의 흐름에 따라 바이러스, 웹шел 등 웹방화 벽 정책에 포함되도록 구성하며, 필요시 암호화 등 제반 기능을 수행 ○ 본 사업에 대한 고용노동부 보안성 검토 결과를 반영해야 하며, 이는 본 사업 범위에 포함됨
산출정보		취약점 진단 결과 보고서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		보안 지침 준수
요구사항 세부내용	정의	보안관련 지침 및 가이드 준수
	세부 내용	○ 사업자는 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 업체에게 있음 ○ 사업자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며 과실이 나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 다하여야 함 ○ 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)에 해당되는 사업의 경우 기능개발 시 '소프트웨어 개발보안 가이드' 및 점검 시 '소프트웨어 보안약점 진단가이드', '소프트웨어 개발보안 가이드' 준수
산출정보		완료보고서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		개인정보보호 및 DB보안
요구사항 세부내용	정의	개인정보 및 DB보안에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 사용자 인증 정보, 패스워드 등은 소스코드에 직접 하드코딩하지 않으며 민감정보 및 패스워드는 암호화하여 저장 ○ 개인정보보호법에 따른 개인정보(고유식별정보)가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 않도록 안전성을 확보 ○ 구간암호화(SSL) 적용: 암호화 인증서는 대학에서 제공 - 암호화가 필요한 구간을 지정하여 특정 구간에서 암호화 적용
산출정보		완료보고서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		사업 수행 보안관리
요구사항 세부내용	정의	인력, 문서 등에 대한 보안 요구사항
	세부 내용	○ 사업자는 과업 수행 중 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 유출하지 못하며, 필요 자료의 열람은 대학이 지정한 자에게만 열람시킬 수 있고, 사업완료 즉시 제반 자료를 대학에 제출해야 함 ○ 과업수행 중 과실 및 고의로 인한 일체 사고에 대하여는 사업자가 모든 민·형사상의 책임을 져야 함 ○ 사업자는 보안적합성 반영 및 사후검증을 수행하는 과정에서 소요되는 일체의 경비는 사업자가 부담 ○ 사업자는 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, "외주 용역사업 보안특약 조항"을 준수하여 보안상 결격사항이 없도록 조치하고, 발생하는 일체의 보안 사고의 책임을 짐 ○ 사업에 참여하는 모든 인원은 보안서약서를 제출해야 함 ○ 사업자는 용역기간 중 대학의 승인 없이 참여인력 임의 교체 금지 ○ 개발 완료 후에는 시험하기 위해 사용된 도구(컴파일러 등) 삭제 ○ 만약 위를 위반하였을 시에 민·형사상 책임 및 배상 책임을 짐 (보안위규 사항 및 배상기준은 별지 12, 13 참조) - 누출 금지 대상 정보 - ① 대학 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황 ② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 ③ 사용자계정 및 비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 ④ 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 ⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 ⑦ 침입차단시스템·방지시스템 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 ⑧ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보 ⑩ 「보안업무규정」제4조의 비밀, 同 시행규칙 제16조제3항의 대외비 ⑪ 기타 대학에서 공개가 불가하다고 판단한 자료
산출정보		완료보고서

8) 품질 요구사항

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		가용성 보장
요구사항 세부내용	정의	가용성 보장에 대한 품질 요구사항
	세부 내용	○ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도해야 함 ○ 시스템은 정상 상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영되어야 함 ○ 제안요청서에 제시한 요청내역 이외의 사항 중 시스템의 안정적 운영에 필요한 사항은 본 사업 수행 중 조치하여 시스템의 정상가동에 지장을 초래하지 않도록 지원하여야 함 ○ 사업수행 업체는 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 적절한 품질보증에 관한 검토 및 평가를 수행하여야 하며, 보완이 필요한 경우 조정기준, 조정내용, 조정사유 등 관련근거를 명확하게 제시하여야 함 ○ 일정지연, 품질저하 등 위험 발생을 사전 예방하고, 발생 시 사후 대처방안 제시하여야 함 ○ 안정적인 운영과 신속하고 정확한 인계를 위하여 사업기간 내 수행 업무에 대한 문서화 등 정리, 보관 방안 제시하여야 함 ○ 시스템의 안정적 운영 및 관리 지원(모니터링, 백업, 로그 분석 등)
산출정보		사업 수행 계획서, 완료보고서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		기능구현 및 업그레이드 용이성
요구사항 세부내용	정의	기능 구현 정확성 및 업그레이드 용이성에 대한 품질 요구사항
	세부 내용	○ 제시한 요구사항이 제공되는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출된 경우에 요구사항을 제공한 것으로 평가 ○ 향후 시스템 업그레이드 및 패치가 용이하도록 설계되어야 하며 시스템 구축 시 고려되어야 함 ○ 테스트 및 실 운영 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비 등의 문제로 인해 사용에 중대한 지장이 있거나 충분한 성능이 확보되지 않을 경우 대학은 납품 시스템의 교체 또는 대체, 용량증설, 보완 등을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응해야 함
산출정보		테스트결과서, 완료보고서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		품질보증 및 하자보수
요구사항 세부내용	정의	품질보증 및 하자보수에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 시스템 업그레이드 - 시스템은 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드가 용이해야 하며, 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공하여야 함(무상인 경우) ○ 하자보수 - 시스템 운영 과정에서 발생한 오류 등은 하자보증기간동안 제안사가 무상으로 개선하여야 함 - 무상 하자보수 기간은 사업을 종료한 날부터 12개월이며, 이에 대한 하자보수 계획을 수립하여 제시하여야 함 - 하자보수 지원은 09:00~18:00를 기준으로 하되 대학에서 요구가 있을 경우 근무시간 및 야간시간/휴일에도 지원하여야 함 - 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각적인 조치가 가능하도록 기술지원부서, 지원인력에 대한 비상연락체계 유지, 대체장비 확보 등을 상시 이행하여야 함 - 장애 발생 시에 수행업체는 복구 예정시간을 담당자에게 보고하여 후속조치가 가능하도록 처리 - 장애 발생 시 관리자에게 즉각적인 알림(문자, 이메일 등)이 송신되어야 하며, 원인을 추정할 수 있는 수준의 상세 내용이 기록에 남아야 함 - 시스템 리부팅 작업은 업무에 지장을 받지 않도록 업무시간 이후 (18:00 ~) 작업을 진행하여야 함. ○ 시스템 확장 - 타 정보시스템과의 연계 시 시스템간 연계가 원활하게 이루어질 수 있도록 타 정보시스템 개발 또는 관리자와의 원만한 협조 관계를 유지하여야 하며 필요 시 기술지원을 하여야 함 ○ 향후 유지보수 추정 비용, 제조사의 서비스 방식·절차 등을 구체적으로 제시하여야 함 ○ 시스템 오픈 후 초기 안정화를 위하여 인력을 지원해야 하며, 필요할 경우 최소 한명 이상 대학에 상주하여 지원하여야 함
산출정보		

9) 제약사항

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		기존 시스템 호환
요구사항 세부내용	정의	기존 시스템과 연관성 분석
	세부 내용	○ 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않는 시스템을 구현하여야 함 - 기 운영되고 있는 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 통합 및 분산설계, 데이터 유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템 간 물리적 네트워크 연결구성을 고려하여 구조 설계를 하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		저작권 및 지식재산권 보호
요구사항 세부내용	정의	기존 시스템과 연관성 분석
	세부 내용	○ 사업수행업체가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해하여 발주기관을 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되는 경우 관련 규정에 따름 ○ 계약목적물의 지식재산권(소유권 등)은 발주기관과 계약상대자가 공동 소유함이 원칙이나, 보안 등의 사유로 공개(공유)가 불가능한 경우는 따로 정할 수 있음 ○ 사업수행업체가 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지적재산권의 행사를 위하여 계약산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관은 국가 안보에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는지 여부를 검토하여 30일 이내에 그결과를 통보하도록 함
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		웹 호환성 준수에 관한 사항
요구사항 세부내용	정의	웹 호환성 준수
	세부 내용	○ 웹 표준(웹 호환성)을 준수하여 사업을 추진해야 하며 아래 항목을 이행하여야 함. - 웹 표준 문법을 준수하여 구축하여야 함 · W3C Markup Validation(http://validator.w3.org) 문법검사 통과 · W3C CSS Validation(http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법검사 통과 - 웹 호환성 확보로 크로스브라우저를 지원하여야 함 · 동작호환성/레이아웃호환성/플러그인호환성 확보 · 3종 브라우저(MS Edge, 크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리) 지원 - 사업 완료 시 웹 호환성 준수 증빙서류 제출
산출정보		완료보고서

10) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리
요구사항 세부내용	정의	사업관리에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 당초 계약서류에 확정된 인력, 일정 및 예산, 사업범위 변경 등 계약 관련 사항에 대한 변경이 필요한 경우 반드시 발주기관과 협의하여야 하며, 협의하지 않고 사업수행자 임의로 변경한 경우 인정하지 않음 ○ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안 제시 ○ 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리해야 함 ○ 사업에 잠재된 위험 식별 및 해결 수행, 처리결과를 수시로 보고하여야 함 ○ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용의 사 없음
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		프로젝트 일정 및 진척관리
요구사항 세부내용	정의	프로젝트 추진 일정에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 사업을 기간 내에 완수하기 위한 개발 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용이 포함된 개발 일정계획 제시 - 사업수행계획서 제출 시 일정에 관한 내용은 상세히 작성 ○ 선정된 제안사는 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 본 사업을 수행하기 위한 사업수행계획서를 제출 ○ 사업기간 동안 내·외부 관계자 참석 하에 착수보고회, 완료보고회를 실시할 수 있음 ○ 계약일로부터 사업종료일까지 착수일 기준 주·월간 보고의 수행계획에 따라 현재 시점의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 이슈 및 대응방안 등을 제출해야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		참여인력 보안서약 및 책임
요구사항 세부내용	정의	보안서약서 제출 및 보안 준수에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 사업에 참여하는 모든 인원은 별도양식에 의하여 상기의 내용을 포함한 보안서약서를 반드시 제출하여야 함 ○ 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임을 져야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		용역수행 장소 및 개발장비 확보
요구사항 세부내용	정의	용역수행 장소 및 개발장비 확보에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 사업 수행을 위하여 필요한 설비, 기타 작업환경 구성 등은 발주기관과 사업수행업체가 상호 협의하여 결정 ○ 용역수행장소 상호협의 시 사업수행업체는 작업장소를 제시할 수 있으며, 대학에서는 제시된 작업 장소에 관하여 우선 검토한다. - 다만, 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못하는 경우 거부할 수 있음 ○ 사업수행업체는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 - 제안요청서에 명시한 원격지 보안요구사항 등을 준수하여 원격지 개발에 따른 구체적인 원격지 보안관리대책(참여 인원, 원격지 개발 장소 및 장비, 원격지 개발 장소의 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료 등)을 제시하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 세부내용	정의	검수 및 검사에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재 검수를 받아야 함.
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항														
요구사항 고유번호		PMR-006														
요구사항 명칭		정기/수시 보고														
요구사항 세부내용	정의	정기 및 수시 보고서 제출에 대한 요구사항														
	세부 내용	○ 주간 보고는 매 주 1회 한국기술교육대학교에서 진행하는 것을 원칙으로 하며, 상호 협의 하에 주간 보고 일정 및 기간을 정함 ○ 원활한 사업 추진을 위해 비정기적인 보고 요청에도 응해야 함 ○ 사업수행업체는 사업수행과 관련된 보고서를 정해진 시기에 제출 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>시 기</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>착수보고</td><td>사업 착수 시</td><td>파일</td></tr> <tr> <td>주간(중간보고)</td><td>계약 후 날짜 협의</td><td>파일</td></tr> <tr> <td>월간보고</td><td>계약 후 날짜 협의</td><td>파일</td></tr> <tr> <td>완료보고</td><td>사업 완료 시</td><td>파일</td></tr> </tbody> </table>	구 분	시 기	비 고	착수보고	사업 착수 시	파일	주간(중간보고)	계약 후 날짜 협의	파일	월간보고	계약 후 날짜 협의	파일	완료보고	사업 완료 시
구 분	시 기	비 고														
착수보고	사업 착수 시	파일														
주간(중간보고)	계약 후 날짜 협의	파일														
월간보고	계약 후 날짜 협의	파일														
완료보고	사업 완료 시	파일														
산출정보		회의록														

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항																			
요구사항 고유번호		PMR-007																			
요구사항 명칭		산출물 제출																			
요구사항 세부내용	정의	산출물 제출에 대한 요구사항																			
	세부 내용	<table><thead><tr><th>산 출 물</th><th>시 기</th><th>부 수</th></tr></thead><tbody><tr><td>사업수행계획서 · 사업목적 및 범위, 사업관리 방법 및 절차 · 사업 추진일정 계획 등 출력물 및 파일 제출</td><td rowspan="2">계약일로부터 10일 이내</td><td rowspan="2">2부</td></tr><tr><td>참여인력 인적사항 · 참여인력 명단, 재직증명서, 보안서약서 등</td></tr><tr><td>테스트 계획 및 결과</td><td rowspan="2">사업 완료 2주전</td><td>2부</td></tr><tr><td>운영자 및 사용자 매뉴얼</td><td>3부</td></tr><tr><td>프로그램 산출물 · 프로그램/DB 명세서, 이미지 원본파일 등</td><td rowspan="2">사업 완료 시</td><td>2부</td></tr><tr><td>완료보고서</td><td>2부</td></tr></tbody></table>			산 출 물	시 기	부 수	사업수행계획서 · 사업목적 및 범위, 사업관리 방법 및 절차 · 사업 추진일정 계획 등 출력물 및 파일 제출	계약일로부터 10일 이내	2부	참여인력 인적사항 · 참여인력 명단, 재직증명서, 보안서약서 등	테스트 계획 및 결과	사업 완료 2주전	2부	운영자 및 사용자 매뉴얼	3부	프로그램 산출물 · 프로그램/DB 명세서, 이미지 원본파일 등	사업 완료 시	2부	완료보고서	2부
		산 출 물	시 기	부 수																	
		사업수행계획서 · 사업목적 및 범위, 사업관리 방법 및 절차 · 사업 추진일정 계획 등 출력물 및 파일 제출	계약일로부터 10일 이내	2부																	
		참여인력 인적사항 · 참여인력 명단, 재직증명서, 보안서약서 등																			
		테스트 계획 및 결과	사업 완료 2주전	2부																	
		운영자 및 사용자 매뉴얼		3부																	
		프로그램 산출물 · 프로그램/DB 명세서, 이미지 원본파일 등	사업 완료 시	2부																	
		완료보고서		2부																	
		○ 모든 산출물은 USB와 함께 제출																			
○ 명시하지 않은 산출물의 제출방법(시기, 부수 등)은 대학과 협의하여 결정																					
○ 「소프트웨어 진흥법」 제46조에 따라 해당 사업 수주자는 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함																					
○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함																					
산출정보																					

11) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		사용자/관리자 교육 지원
요구사항 세부내용	정의	사용자/관리자 교육 지원에 관한 요구사항
	세부 내용	○ 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련 계획을 제시하여야 함 ○ 사업 완료 전·후 시스템 운영에 필요한 기술교육 실시 ○ 교육과정 : 관리자교육, 운영자교육, 사용자교육 및 기타 교육 - 관리자/운영자 교육은 모든 시스템을 기본적으로 활용하는데 지장이 없도록 계획되어야 하며, 충분한 교육을 제공하여야 함 ○ 사용자교육 자료는 온라인 도움말 형식으로 시스템 내 탑재해야 함 ○ 기타 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주기관이 교육 요구 시 이에 응할 수 있어야 함 ○ 교육자료 제작 관련 소요경비는 사업수행자가 부담
산출정보		사용자/관리자 매뉴얼, 교육자료

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		사업수행 일반
요구사항 세부내용	정의	사업수행 일반에 관한 요구사항
	세부 내용	○ 사업수행에 대한 착수보고회, 완료보고회를 실시할 수 있음 ○ 사업수행자는 본 과업성과의 품질을 높이고 보증하는 데 최선을 다하여야 하며, 성과물의 품질 향상을 위한 발주기관의 지시를 성실히 이행
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술이전 방안
요구사항 세부내용	정의	기술이전에 관한 요구사항
	세부 내용	○ 시스템 개발 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영 직원의 자체 유지보수 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시하여야 함 ○ 사업수행자는 대상시스템 구축과 관련하여 시스템을 완전히 이해 또는 숙지할 수 있게 과업 수행 과정상 수반되는 전문기술 및 관련 제반사항을 전수하는데 최선을 다하여야 함
산출정보		기술이전계획서

※ 기능 및 기타 정의되지 않은 사항은 본 사업 구축 시에 상호 협의하여 진행

○ 기타사항

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 ()개최 또는 (✓)미개최 한 사업임
- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관등의 장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

IV. 제안안내

1. 제안 요청 개요

- 사업명 : 한국기술교육대학교 전자결재 고도화
- 사업예산 : 120,000,000원(부가세 포함)
- 사업기간 : 계약 체결일로부터 150일
- 사업자 선정방법 : 제한경쟁입찰(총액), 협상에 의한 계약
 - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결) 및 협상에 의한 계약체결 기준을 적용

2. 입찰 참가 자격

- 본 제안 사업의 수행이 가능한 업체로서 다음 요건을 갖춘 사업자
 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 조달청 경쟁입찰참가자격 등록증을 소지한 업체
 - 소프트웨어 진흥법 제2조의 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스업) [업종코드 1468]
 - 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조(직접생산의 확인 등)에 의한 입찰마감일 전일까지 발급받은 유효기간 내 직접 생산확인증명서「정보시스템개발서비스 (8111159901)」 제출이 가능한 업체
 - 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제51조(하도급제한 등), 동법 시행령 제48조(하도급 제한 등)에 의거 하도급을 불허하는 사업임
 - 공고일 기준으로 등록취소, 휴·폐업, 업무정지 등의 결격사유가 없는 업체
 - 소프트웨어 진흥법 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업 참여지원)에 따른 “대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한” (과학기술정보통신부 고시) 준수
- 본 사업은 하도급 및 공동수급을 허용하지 않는 사업임

3. 제안서 제출안내

가. 제출 기한 및 방법

- 입찰 공고문에 따름

나. 유의사항

- 본 사업과 관련하여 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함
- 본 사업 제안서 작성비는 보상하지 않음
- 본 사업의 수행에 필요한 모든 비용은 가격입찰금액에 포함시켜야 함
- 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함
- 본교에서 제공한 자료 및 정보에 대해서는 제안참여업체의 관계기관 외 타 기관에 제공할 수 없으며 업체의 이익을 보호하기 위하여 외부에 공개하지 않음
- 낙찰자로 결정된 이후에 협력업체를 새롭게 구성하거나, 기존의 협력업체의 구성을 변경할 수 없음

다. 평가방법

- 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가
 - 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)
 - 종합평가점수 : 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수
- 기술평가 방법
 - 제안서의 공정한 평가를 위하여 내·외부위원 10인 이내로 구성된 기술평가 위원회를 구성하여 세부 평가기준에 따라 평가 실시
 - 기술성 평가 기준은 「소프트웨어 진흥법」 제20조 제4항에 의한 소프트웨어 기술성평가기준(과학기술정보통신부고시 제2020-100호)을 준용하여 본교에서 정한 기준(기술평가기준)에 따라 평가
 - 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며 기술능력평가 분야 배점한도의 85%(76.5점) 이상인 자를 협상적격자로 선정
- 가격평가 방법
 - 『가격평가는 「협상에 의한 계약체결기준」에 따라 실시

○ 협상대상 업체선정

- 협상대상자 중 기술평가점수(90점)와 가격평가점수(10점)를 합한 점수가 1위인 자를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상
- 동점자의 처리는 [기획재정부 계약예규]에 의함
- 우선협상대상자와 협상내용에 대해 합의할 경우 차순위 협상적격자와의 협상은 실시하지 않으며, 협상결렬 시 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상 실시
- 협상적격자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 추진
- 기술평가결과 90점 만점에 76.5점 미만을 획득한 업체는 우선협상 대상자에서 제외
- 낙찰자는 계약에 응하여야 하며, 계약불이행시 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받게 됨
- 입찰 및 낙찰방식과 관련하여 본 제안요청서에 포함되지 않은 사항은 소프트웨어 진흥법, 국가를 당사자로 하는 법률 등 관계법령과 협상에 의한 계약 체결기준, 소프트웨어 기술성 평가 기준, 조달청 지침 등을 준용함

○ 기술 평가 기준

- 정량적 평가기준(10점) * 경영상태

경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조제1항제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 제출한 신용평가등급 확인서로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 신용평가등급 확인서를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.
4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다.
5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...

- 기술평가 기준(90점)

구분		세부평가항목	평가기준	배점
기술 능력 평가 (90)	정량지표	경영상태	- 경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)	10
	전략 및 방법론	사업이해및 추진전략	- 본 프로젝트의 이해도 - 적용 기술의 확장성과 실현 가능성	10
		기술 및 기능	시스템 및 기능	- 기존시스템 분석 및 요구사항 분석방안 - 시스템 설계 및 타 시스템 연동 방안
	데이터 이관 및 보안 요구사항		- 보안 요구사항 충족도 - 데이터 이관 방안	10
	성능 및 품질	성능 및 품질 요구사항	- 성능 및 품질 요구사항 충족도 - 단위 테스트 환경 및 방법/절차	10
		시스템 구성	- 시스템 기능의 적정성 - 시스템 구성체계의 적정성	10
	프로젝트 관리	관리 방법론 및 일정	- 사업진행 일정의 적정성 - 위험 및 이슈 관리 방안	10
	프로젝트 지원	유지관리 및 하자보수	- 유지관리 지원 방안 - 시스템 업그레이드 지원 방안 - 하자보수 범위 및 기간 - 교육훈련 방법 및 내용	10
		시험운영 및 교육	- 테스트 및 오픈 방안 - 시스템 오픈 이후 안정화 방안 - 시스템 운영을 위한 기술교육 지원	10
합 계				90

4. 제안서 작성안내

가. 제안서의 효력

- 제출된 제안서의 내용은 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주되며, 본교에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 본교에 의하여 수정, 보완, 변경된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용을 우선으로 함
- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관계 서류는 제안서의 별첨으로 제출
- 제안내용 중 허위사실이 밝혀지는 경우 **관련 규정에 따름**
- 제안서는 허위로 작성하지 않아야 하며 계약 후라도 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족하지 못할 경우에는 **관련 규정에 따름**
- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰 참가자가 부담함
- 제안서, 제안요청서, 계약서에 명시된 내용의 해석에 있어 그 뜻이 모호하여 의견이 달리할 경우 **서로 협의함**

나. 제안서 작성 시 유의사항

- 제안서 작성 시 “공급될 수 있다.”, “사용 가능하다.” 또는 “...로 할 수 있다.” 등과 같은 모호한 용어를 사용하면 제안서 평가 시 제공이 불가능한 것으로 간주함.
- 총 페이지 수의 제한은 없으나, 100페이지 이내로 작성하되 요구사항 반영 여부를 정확하게 기술할 것 (불필요한 내용은 가급적 자제할 것)
- 제안서 작성용지 규격은 A4 규격으로 하여 바인딩하고 단위 항목별로 간지를 삽입하여 구별함
- 모든 제안 서류의 작성은 한글표기를 원칙으로 하며, 부득이 전문용어를 사용하는 경우 한글로 용어해설을 해야 함
- 제안서를 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하고 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 때에는 **관련 규정에 따름**
- 본사업과 관련하여 제출된 제안서 및 자료는 일체 반환하지 않으며 발주처의 소유로 함
- 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안업체의 부담으로 함
- 본 제안요청서는 과업의 범위, 내용 등에 대해 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로 본 요청서에 기술되지 않은 사항이라도 사업에

꼭 필요하다고 판단되는 사항은 과업범위에 포함시킬 수 있음

- 제안업체는 제안서를 작성함에 있어 필요한 자료를 요청할 수 있으며, 질문사항에 대하여 문서 또는 팩시밀리 등에 한하여 회신하며 전화 등의 문의는 효력을 갖지 않음
- S/W사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
 - 본 사업은「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 따라 SW사업정보 (SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함
 - SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 “SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내”문서를 참조함
 - SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함
 - SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함
- 제안요청서 설명회는 별도로 개최하지 않음

다. 제안 관련 문의처

- 한국기술교육대학교 학술정보원 정보화운영팀
 - TEL : (041) 560-1396
 - FAX : (041) 561-8571
 - E-mail : bom1988@koreatech.ac.kr

V. 제안서 목차 및 작성 요령

작 성 항 목	작 성 방 법
I. 제안개요 1. 제안배경 및 목적 2. 제안범위 및 추진전략 3. 수행방법론 및 추진절차	- 제안요청내용의 이해를 바탕으로 제안의 배경 및 목적을 기술 - 제안사가 제시하는 제안범위 및 추진 전략 명시 - 사업을 성공적으로 추진하기 위한 수행방법론과 단계별 추진 절차를 제시
II. 제안업체 일반 1. 일반현황	- 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 (컨설팅, 개발 등) 매출액, 신용등급을 명료하게 제시
III. 기술 및 기능 1. 시스템 장비 요구 사항 2. 기능 요구사항 3. 보안 요구사항 4. 데이터 요구사항 5. 제약사항	- 시스템을 하드웨어, 소프트웨어, 기타부문으로 구분하여 각 구분별 구성장치의 사양, 기능 제시 - 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용 분석 및 구현 방안/ 제안한 방안의 적용방안 제시 - 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시 - 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용 제시 - 기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안 제시
IV. 프로젝트 관리 1. 관리방법론 2. 일정계획	- 사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안 관리 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등 구체적으로 제시 ※ 문제발생시 보고 체계 및 위험관리 방안 제시 - 사업수행에 필요한 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시
V. 프로젝트 지원 1. 시험운영계획 2. 교육훈련계획 3. 하자보수계획 4. 기술이전계획	- 대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안 제시 - 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시 - 하자보수 및 유지보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타 활동 등을 종합적으로 제시 - 안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책 등을 제시
VI. 기타부문	- 본 사업과 관련된 기타 내용을 기술
§ 첨부서류	- 제안내용을 객관적으로 입증하기 위해 필요한 증빙서류 첨부

※ 제안서 작성요령은 참고용이며 제안사별로 창의적으로 제안해도 되나 요구사항의 누락이 발생해서는 안 됨.

【별지 제1호 서식】

사 용 인 감 계

사 용 인 감

위 인감은 본인이 사용하는 인감으로서 귀 대학에서 집행하는 아래 계약 건에 사용하겠으며, 상기 인감사용에 따라 발생하는 모든 법률적인 책임은 본인이 부담할 것을 확약하고 이에 인감증명을 첨부하여 사용인감계를 제출합니다.

(계 약 건 명 : 한국기술교육대학교 전자결재 고도화 사업)

주소:

상호:

성명:

(인감)

한국기술교육대학교 총장 귀하

【별지 제2호 서식】

일반현황 및 연혁

업 체 명		대 표 자				
사업자등록번호						
사무소 소재지						
설 립 일 자		자 본 금	백만원			
전 화 번 호 (FAX)		연간매출액 (참가신청일 이전에 종료된 사업연도분)	백만원			
주요연혁(요약)						
사 업 내 용						
소프트웨어사업자 신고분야		인증기관 (신고번호)				
기술자 보유현황 (단위: 명)						
구 분	계	전 문 분 야				
		컨설팅분야	S/W분야	H/W분야	기타분야	기타
기술사						
특급기술자						
고급기술자						
중급기술자						
초급기술자						
기 능 사						
계						

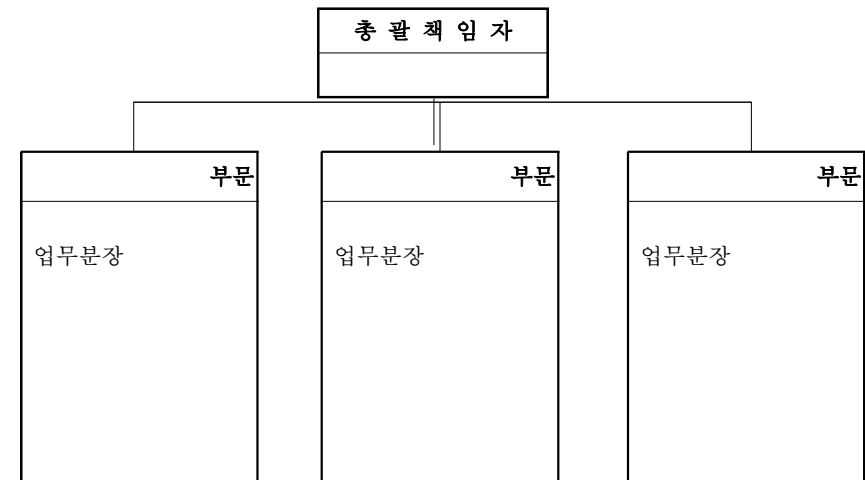
※ S/W분야의 기술자 구분은 소프트웨어사업대가의 기준에 의한 소프트웨어기술자 등급임
(단, 연구원의 경우 책임연구원, 연구원, 연구보조원 등으로 구분하여 작성하여야 함)

【별지 제3호 서식】

(단위 : 명, 건수)

제안업체 조직 및 인원현황

1. 제안업체 조직 및 인원현황



※ 총괄책임자는 공동참여 대표자 또는 대표자가 위임하는 자를 한다.

【별지 제4호 서식】

전문인력 보유현황

구분	분야별	성명	근무경력	직위	전공	자격증 (종류/취득일)	기술자 등급

- [주] 1. 연령 및 근무경력은 제안일 현재를 기준으로 월까지 기재한다.
 2. 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 등급순위별로 기재한다.
 3. 상시 근로자 증빙서류 : 4대 보험 가입사실 확인 서류
 4. 재직증명서, 자격증, 경력증명서, 국민연금관리공단 가입확인서 등 필요한 증명서류 첨부(사본 제출 시 **사실과 상위없음** 확인)

【별지 제5호 서식】 (사업 참여인원 전체)

보안서약서

본인은 년 월 일부로 “한국기술교육대학교 전자결재 고도화 사업”을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

- 본 사업 추진의 사실, 그 성과 및 본 사업을 수행하는 과정에서 알 수 있는 비밀에 대해 외부는 물론 본교의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않겠습니다.
- 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 본교에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지하겠습니다.
- 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 본교에 반납하고 비밀을 유지하겠습니다.
- 본인은 위탁받은 업무 범위를 초과하여 개인정보를 처리한 경우 동기 여하를 막론하고 관련 법규에 의거하여 엄중한 처벌을 받을 것을 서약합니다.

년 월 일

서약자 업체명 :
 직위 :
 성명 : (서명)

서약집행자 소속 :
 직위 :
 성명 : (서명)

보안서약서

본인은 년 월 일부로 “한국기술교육대학교 전자결재 고도화 사업”을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본 사업 추진의 사실, 그 성과 및 본 사업을 수행하는 과정에서 알 수 있는 비밀에 대해 외부는 물론 본교의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않겠습니다.
2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 본교에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지하겠습니다.
3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 본교에 반납하고 비밀을 유지하겠습니다.
4. 본인은 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 이 법을 위반하여 발생한 손해배상책임에 대하여는 소속 직원의 행위까지 책임질 것이며, 제수탁자의 개인정보처리자까지 책임을 지겠습니다.
5. 본인은 위탁받은 업무 범위를 초과하여 개인정보를 처리한 경우 동기 여하를 막론하고 관련 법규에 의거하여 엄중한 처벌을 받을 것을 서약합니다.

년 월 일

서약자 소속 직급(직위)

(업체 대표) 성명 인

서약집행자 직급 성명 인

(담당자)

보안확약서(용역사업 수행업체 대표자 用)

본인은 귀 학교법인과 계약한 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체는 업체 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대금지 하겠습니다.
2. 본 업체 직원의 과실은 곧 당사의 과실이며 이로 인해 발생하는 본교의 손해에 대해서는 당사에서 책임지겠습니다.
3. 본 업체는 보안사항을 위반했을 경우에 민·형사상 및 보안상의 책임과 관계법규에 의한 조치에 따를 것을 서약하오며 이에 확약서를 제출합니다.

년 월 일

서약업체(단체) 대표

소속 :

직급 :

성명 : (서명)

한국기술교육대학교 총장 귀하

【별지 제8호 서식】

개인정보처리 위·수탁 계약서

한국기술교육대학교(이하 “수요자”이라 한다)와 _____ (이하 “공급자”이라 한다)은 “수요자”의 “전자결재 고도화 용역” 계약을 “공급자”이 수행함에 있어 용역 전체 수행과정에서 발생하는 개인정보 처리업무와 관련하여 “수요자”의 개인정보를 보다 안전하게 관리하기 위하여 신의 성실의 원칙에 입각하여 다음과 같은 내용을 이행한다.

제1조 (목적) “수요자”의 “전자결재 고도화 용역” 과업을 “공급자”이 수행함에 있어 처리하는 모든 개인정보처리업무를 안전하게 수행하고 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 개인정보보호법, 동법 시행령 및 시행규칙, 「표준 개인정보 보호지침」(행정안전부 고시 제2016-21호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (개인정보처리업무의 목적 및 범위) “공급자”은 계약이 정하는 바에 따라 “수요자”의 “전자결재 고도화 용역” 과업수행을 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

1. “수요자”의 “전자결재 고도화 용역”과 관련하여 취급하는 각종 개인정보처리 업무

제4조 (재위탁 제한) ① “공급자”은 “수요자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “수요자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

- ② “공급자”이 재위탁받은 수탁회사를 선임한 경우 “공급자”은 당해 재위탁계약서와 함께 그 사실을 즉시 “수요자”에게 통보하여야 한다.

제5조 (개인정보의 안전성 확보조치) “공급자”은 개인정보보호법 제29조, 동법 시행령 제30조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시(행정자치부 고시 제2016-35호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제6조 (개인정보의 처리제한) ① “공급자”은 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 용역업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

- ② “공급자”은 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 용역업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보보호법」 시행령 제16조에 따라 즉시 파기하거나 “수요자”에게 반납하여야 한다.

- ③ 제2항에 따라 “공급자”이 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “수요자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제7조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “수요자”은 “공급자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있으며, “공급자”은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “수요자”은 “공급자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “공급자”은 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “수요자”은 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 “공급자”공급자 교육할 수 있으며, “공급자”은 이에 응하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “수요자”은 “공급자”와 협의하여 시행한다.

제8조 (손해배상) ① “공급자” 또는 “공급자”의 임직원 기타 “공급자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “공급자” 또는 “공급자”의 임직원 기타 “공급자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “수요자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “공급자”은 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “수요자”이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “수요자”은 이를 “공급자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, 한국기술교육대학교와 계약 수행자가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

발주자

위탁기관명 : 한국기술교육대학교

주 소 :

대표자 : (인)

과업수행자

수탁기관명 :

주 소 :

대표자 : (인)

【별지 제10호 서식】

열람 · 제공자료 관리대장

용역업체 관리담당자	용역업체 관리책임자

년 사업명 : 수요자 : 한국기술교육대학교

- [illegible]

대표자: (인)

- 42 -

자료반환 약약서

성 명 :

소 속 :

주 소 :

연락처 :

- 본인은 업무수행의 결과 산출된 모든 결과물(보고서, 컴퓨터 프로그램, 장치, 기타 업무수행 중 산출된 문서 등)에 대한 권리가 한국기술교육대학교에 귀속됨을 인정하고 제반자료들을 완전삭제 및 폐기하였으며, 복사본 등을 소유하지 않음을 약약합니다.
- 만일 이를 위반하였을 경우에 본인은 법령이 정한 바에 따라 민·형사상의 모든 책임을 부담하겠으며, 이로 인하여 한국기술교육대학교에 발생한 모든 손해를 배상하겠습니다.

년 월 일

대 표 자 : (인)

한국기술교육대학교 총장 귀하

보안취약점 점검표

번호	점검 항목	점검결과	비고
1	SQL Injection	예) 정상	
2	크로스 사이트 스크립트(XSS)		
3	크로스 사이트 리퀘스트 변조(CSRF)		
4	검증되지 않은 리다이렉트 및 포워드		
5	파일 업로드		
6	관리자 페이지 노출		
7	경로추적 및 파일 다운로드		
8	자동화 공격		
9	URL/파라미터 변조		
10	불충분한 세션 관리		
11	쿠키 변조		
12	디폴트/취약한 계정사용		
13	부적절한 에러메시지 노출		
14	소스코드 내 중요 정보 노출		
15	중요 정보 비 암호화 통신		
16	디렉터리 인덱싱		
17	불필요한 Method 지원		
18	취약한 파일 존재		
19	히든필드 조작 취약점		
20	알려진 취약점이 있는 구성요소 사용		

【별지 제13호 서식】

소프트웨어사업 과업변경요청서(제26조 관련)

※ []에는 해당하는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	14일
변경요청 번호			
사 업 명			
계약번호			
변경요청 유형	[] 과업내용 변경 [] 과업내용변경 및 계약금액 조정		
과업내용서 관련사항	기 존	변 경	
변경요청 내용	(※ 필요한 경우 별지 사용)		
변경요청 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)		
변경 영향평가	(※ 필요한 경우 별지 사용)		
변경 소요 비용	소요비용	변경규모	
	산출근거	(※ 필요한 경우 별지 사용)	

「소프트웨어 진흥법」 제50조제3항에 따라 위와 같이 소프트웨어사업 과업 내용변경을 요청합니다.

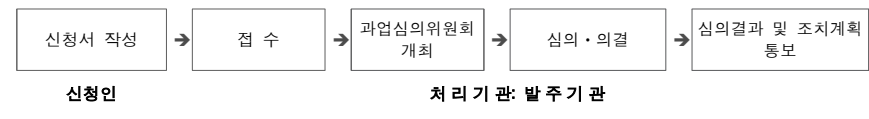
년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

처 리 절 차



210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

【별지 제14호 서식】

소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

1. 기본정보	사업명	전자결재 시스템 고도화	
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☒ 사업발주 ☐ 그 외 필요시 ☐ 재평가	
	주요 내용	전자결재 고도화	
	사업기간 (또는 개발기간)	계약일로부터 150일	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☒
② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업		☐	
③ 민간투자형 소프트웨어 사업		☐	
④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업		☐	
⑤ 데이터베이스 구축 사업		☐	
⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영 사업		☐	
⑦ 그 외 소프트웨어 사업		☐	
※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요			
2. 운영계획	운영기관	☒ 단일 기관(한국기술교육대학교) ☐ 다수 기관(예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☒ 내부 직원	1,000명
		☐ 타 기관 직원	- 명
☐ 일반 국민 또는 기업		- 명	
3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 서비스를 민간에서 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☒ 없음		
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어/서비스	
	☐		
	☐		

4. 사업의 필요성· 공공성 검토 (복수선택가능)	☐ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :)
	☐ ‘공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인’ 준수
	☐ 사업을 통한 민간 서비스 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매· 활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :)
	☐ 그 외의 사유로 민간이 서비스를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)
5. 종합의견	☒ 민간시장 침해 가능성 없음
	☐ 민간시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)
2025년 08월 20일 기관장 한국기술교육대학교 총장	

【별지 제15호 서식】

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	한국기술교육대학교 전자결재 시스템 고도화	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	- 기능점수 기반 개발기간 산정이 적정함	5개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	- 제안요청서 및 산출내역을 상세히 검토하여 적정 사업기간을 산정 - 전자결재 고도화 사업의 범위(웹한글기간기 도 입, 문서뷰어 설치 등)로 보아 5개월의 사업기간 을 산정	5개월
③ 유사사업 자료	- 소프트웨어사업정보저장소(www.spri.kr)검토	5개월
④ 기타 특이사항	- 기타 특이사항 없음	5개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	사업규모와 제안요청서의 기능 요구사항등을 고려 하여 적정 사업기간을 산정	적정 사업기간 5개월
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사 업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.		
위 원 위 원 2025년 8월 18일 위 원 위 원 위원장		
한국기술교육대학교 총장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

[별첨]

외주 용역사업 보안특약 조항

- ① 사업자는 한국기술교육대학교의 보안정책을 위반하였을 경우 [붙임1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [붙임2]의 보안 위약금을 한국기술교육대학교에 납부한다.
- ② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [붙임3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 사업수행계획서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 한국기술교육대학교는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
- ③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 정보 보안 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- ④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[붙임1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비급 정보 유출 및 유출 시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹 시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	· 사업참여 제한 (부정당업체 등록) · 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 · 재발방지를 위한 조치계획 제출 · 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리 소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용 사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용 (시스템 불법접근 시도 등)	· 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 · 재발방지를 위한 조치계획 제출 · 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역 내 비인가자 출입 허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 “1111” 등 단순 숫자 부여 마. PC비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	· 위규자 및 직속감독자 사유서/경위서 징구 · 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않는 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	· 사유서/경위서 징구 · 위규자 서면·구두 경고 등 문책

[붙임2]

보안위규 위약금 부과기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록 계약금액의 7%	계약금액의 5%	계약금액의 3%	계약금액의 1%

* 위규 수준은 [붙임 1] 사업자 보안위규 처리기준 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[붙임3]

< 누출금지 대상정보 >

- ① 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
- ② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망구성도
- ③ 사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보
- ④ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
- ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
- ⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황
- ⑦ 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크장비 설정 정보
- ⑧ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부분서
- ⑨ 「개인정보 보호법」 제2조 제1항의 개인정보
- ⑩ 「보안업무규정」 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조 제3항의 대외비
- ⑪ 그 밖의 한국기술교육대학교에서 공개가 불가하다고 판단한 자료